# Proyecto Capstone

*Nombre: Benjamín Mancilla Vignes*

# De qué trata?

*Descripción y Relación*

# Descripción breve

El proyecto o la app es en sí escalable, pero la idea en simples palabras es una herramienta de procesamiento de guías que utilice la cámara de un celular o procesamiento de imágenes para escanear la información y generar automáticamente reportes en formato Excel. Permitiendo facilitar y agilizar el ingreso y procesamiento de información contenida en guías de despacho y facturas



# Objetivo general

Desarrollar una aplicación que permita facilitar y agilizar el ingreso y procesamiento de información contenida en guías de despacho y facturas, mediante la **automatización de la captura**, **organización y generación de reportes**.

# Objetivos específicos

1. **Analizar** el proceso actual de ingreso y procesamiento de guías de despacho y facturas, identificando las principales dificultades y oportunidades de automatización.
2. **Diseñar** una aplicación que permita capturar y procesar la información contenida en guías de despacho y facturas de manera rápida y sencilla.
3. **Implementar** funcionalidades de procesamiento de imágenes y reconocimiento de texto para extraer automáticamente la información relevante de los documentos.
4. **Desarrollar** un sistema de almacenamiento y organización de los datos obtenidos, permitiendo su posterior consulta y gestión.
5. **Generar** reportes en formato Excel a partir de la información procesada por la aplicación.
6. **Realizar** pruebas del sistema para evaluar su funcionamiento, facilidad de uso y reducción del tiempo requerido para el ingreso manual de información..

# Relación con las competencias del perfil de egreso

Se hará uso de varias de las herramientas que aprendí en esta carrera, principalmente:

- Desarrollo de aplicaciones móviles y de escritorio
- Creación y manejo de base de datos
- Machine learning



# Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales se centran principalmente en:

- la automatización
- La simplificación

…de procesos **contables** y **administrativos** de empresas.

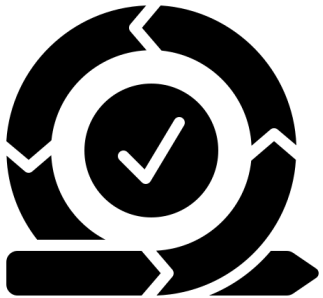


# Qué metodología?

*Y por qué?*

# Por qué usaré metodología Ágil?

Este proyecto requiere un proceso de desarrollo **flexible e iterativo**. Esta metodología me permitirá avanzar progresivamente desde un prototipo inicial hasta una versión funcional de la aplicación, **realizando pruebas y ajustes durante cada etapa**.



# Plan de trabajo

*Herramientas, Responsables y Cronograma*

| *Herramienta* | *Uso en el proyecto* |
|---|---|
| ***Python*** | *Desarrollo de la lógica principal, procesamiento de datos y automatización.* |
| ***Visual Studio Code*** | *Entorno gratuito para escribir, ejecutar y depurar el código del proyecto.* |
| ***OpenCV*** | *Procesamiento y mejora de las imágenes de guías y facturas antes del reconocimiento de texto.* |
| ***Tesseract OCR*** | *Reconocimiento y extracción automática de texto desde las imágenes de los documentos.* |
| ***Pandas*** | *Organización y procesamiento de los datos obtenidos desde las guías y facturas.* |
| ***SQLite*** | *Almacenamiento local y gratuito de la información extraída de los documentos.* |
| ***OpenPyXL*** | *Generación y modificación de archivos Excel a partir de los datos procesados.* |
| ***Flutter*** | *Desarrollo gratuito de la aplicación móvil y su interfaz gráfica.* |
| ***Android Studio*** | *Desarrollo, ejecución y pruebas de la aplicación en un dispositivo Android.* |
| ***Git y GitHub*** | *Control de versiones y respaldo del código fuente del proyecto.* |
| ***Roboflow*** | *Creación, organización, etiquetado y preparación del dataset de imágenes de guías y facturas para entrenar y evaluar modelos de reconocimiento.* |

| Actividad | Benjamín Mancilla | Docente |
|---|---|---|
| **Análisis y levantamiento de requerimientos** | *R/A* | *C* |
| **Análisis de guías y facturas** | *R/A* | *C* |
| **Diseño de la solución** | *R/A* | *C* |
| **Desarrollo del procesamiento de imágenes** | *R/A* | *I* |
| **Implementación del reconocimiento OCR** | *R/A* | *C* |
| **Desarrollo de la base de datos** | *R/A* | *I* |
| **Desarrollo de exportación a Excel** | *R/A* | *I* |
| **Desarrollo de la aplicación móvil** | *R/A* | *C* |
| **Integración de los componentes** | *R/A* | *I* |
| **Pruebas y validación** | *R/A* | *C* |
| **Corrección de errores y mejoras** | *R/A* | *I* |
| **Documentación del proyecto** | *R/A* | *C* |
| **Entrega de la versión final** | *R/A* | *I* |

| Fase | Actividad | Descripción | Recursos | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | **Levantamiento de requerimientos** | *Analizar el proceso actual e identificar la información relevante de guías de despacho y facturas.* | *PC, documentos de ejemplo* | **Semanas 1–2** |
| Fase 1 | **Recolección de documentos** | *Reunir ejemplos de guías y facturas que permitan representar diferentes formatos y condiciones de captura.* | *Guías/facturas de ejemplo* | **Semanas 2–3** |
| Fase 1 | **Creación del dataset** | *Organizar y etiquetar imágenes de guías y facturas, identificando campos relevantes para el reconocimiento automático.* | *Roboflow, imágenes de documentos* | **Semanas 3–4** |
| Fase 1 | **Preparación del dataset** | *Revisar etiquetas, dividir los datos para entrenamiento y evaluación y preparar las imágenes para su utilización en el sistema.* | *Roboflow, Python* | **Semanas 4–5** |
| Fase 1 | **Desarrollo Prototipo 1** | *Implementar procesamiento de imágenes y reconocimiento de texto mediante OCR.* | *Python, OpenCV, Tesseract* | **Semanas 5–7** |
| Fase 1 | **Desarrollo Prototipo 2** | *Integrar extracción de información, almacenamiento en SQLite y generación de Excel.* | *Python, SQLite, Pandas, OpenPyXL* | **Semanas 7–9** |

| Fase | Actividad | Descripción | Recursos | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Fase 2 | **Diseño de interfaz** | *Diseñar la interfaz y flujo de navegación de la aplicación.* | *Flutter, Android Studio* | **Semanas 9–10** |
| Fase 2 | **Desarrollo App Beta** | *Integrar la interfaz móvil con las funcionalidades de procesamiento desarrolladas.* | *Flutter, Python, Android Studio* | **Semanas 10–13** |
| Fase 2 | **Integración de cámara** | *Incorporar captura de imágenes mediante la cámara del dispositivo.* | *Flutter, Android* | **Semanas 12–14** |

| Fase | Actividad | Descripción | Recursos | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Fase 3 | **Pruebas de reconocimiento** | *Evaluar la extracción de información utilizando documentos de prueba y analizar errores de reconocimiento.* | *Dataset, documentos de prueba, Android* | **Semanas 14–15** |
| Fase 3 | **Correcciones y optimización** | *Mejorar procesamiento, reconocimiento, interfaz y rendimiento según los resultados obtenidos.* | *Python, Flutter, Roboflow* | **Semanas 15–17** |
| Fase 3 | **Documentación y entrega** | *Documentar el sistema, dataset, resultados de pruebas y versión final.* | *PC, documentación* | **Semanas 17–18** |

# Requisitos

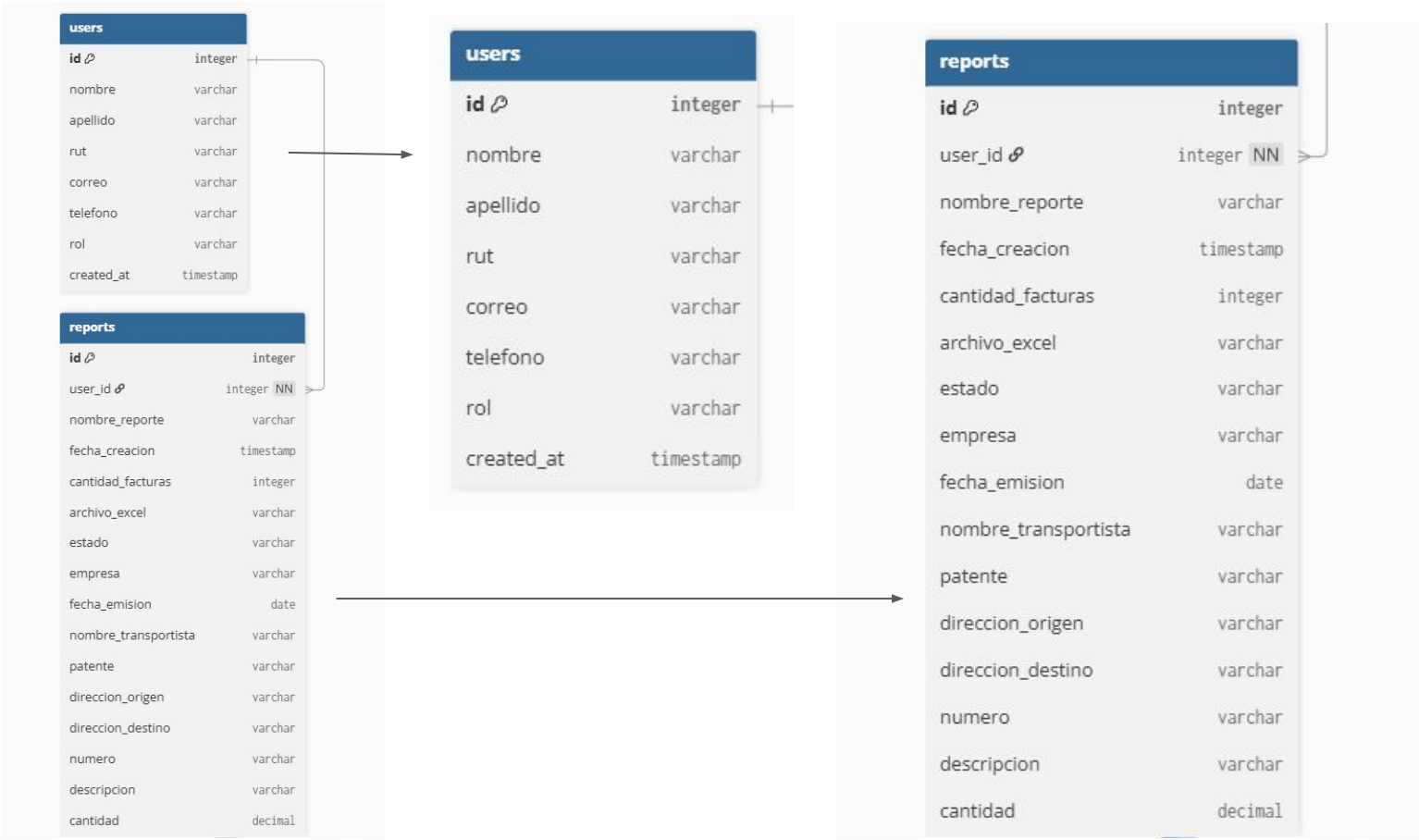
*Funcionales y No Funcionales (Preliminares)*

| ID | Requisito | Descripción |
|---|---|---|
| **RF-01** | **Captura de documentos** | *La aplicación deberá permitir capturar imágenes de guías de despacho y facturas mediante la cámara del dispositivo móvil.* |
| **RF-02** | **Carga de imágenes** | *La aplicación deberá permitir seleccionar y procesar imágenes de documentos almacenadas en el dispositivo.* |
| **RF-03** | **Procesamiento de imágenes** | *El sistema deberá procesar y mejorar las imágenes antes de realizar el reconocimiento de texto.* |
| **RF-04** | **Reconocimiento de texto** | *El sistema deberá identificar y extraer automáticamente el texto contenido en las imágenes mediante OCR.* |
| **RF-05** | **Identificación de información** | *La aplicación deberá identificar los campos relevantes presentes en las guías de despacho y facturas.* |
| **RF-06** | **Revisión de información** | *El usuario deberá poder revisar la información extraída y realizar correcciones cuando sea necesario.* |
| **RF-07** | **Almacenamiento** | *El sistema deberá almacenar la información procesada en una base de datos local.* |
| **RF-08** | **Consulta de información** | *La aplicación deberá permitir consultar los datos previamente procesados y almacenados.* |
| **RF-09** | **Generación de reportes** | *El sistema deberá generar archivos Excel utilizando la información procesada.* |
| **RF-10** | **Gestión de documentos procesados** | *La aplicación deberá permitir mantener organizados los documentos y registros procesados para facilitar su posterior consulta.* |

| ID | Requisito | Descripción |
|---|---|---|
| **RNF-01** | **Usabilidad** | La aplicación deberá contar con una interfaz sencilla e intuitiva que facilite su utilización por parte de trabajadores del rubro del transporte. |
| **RNF-02** | **Rendimiento** | *El procesamiento de los documentos deberá realizarse en un tiempo razonable, buscando reducir significativamente el tiempo asociado al ingreso manual de información.* |
| **RNF-03** | **Precisión** | *El sistema deberá buscar un nivel adecuado de precisión en la extracción de información, considerando las características y calidad de las imágenes utilizadas.* |
| **RNF-04** | **Compatibilidad** | *La aplicación deberá estar orientada inicialmente a dispositivos móviles con sistema operativo Android.* |
| **RNF-05** | **Funcionamiento local** | *La aplicación deberá utilizar almacenamiento local mediante SQLite para los datos procesados.* |
| **RNF-06** | **Mantenibilidad** | *El código deberá organizarse de manera modular, facilitando la corrección de errores y la incorporación de nuevas funcionalidades.* |
| **RNF-07** | **Escalabilidad** | *La estructura de la aplicación deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades o tipos de documentos en futuras versiones.* |
| **RNF-08** | **Seguridad** | *La información procesada deberá almacenarse de manera local, evitando exponer innecesariamente los datos de los documentos procesados.* |
| **RNF-09** | **Disponibilidad de herramientas** | *El desarrollo deberá priorizar herramientas y tecnologías gratuitas o de libre disponibilidad para mantener la factibilidad del proyecto.* |
| **RNF-10** | **Validación** | *La aplicación deberá ser sometida a pruebas de funcionamiento, usabilidad, rendimiento y precisión antes de su entrega final.* |

# Esquema de las bases de datos

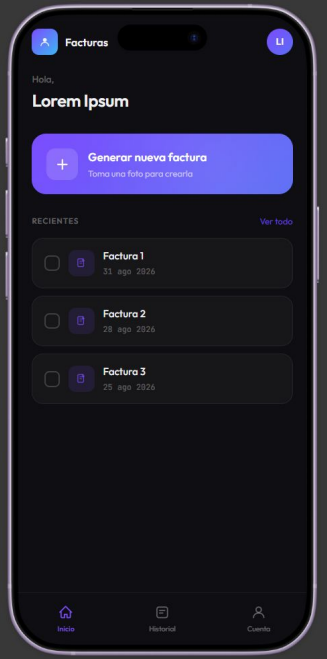
*(Modelo Preliminar)*

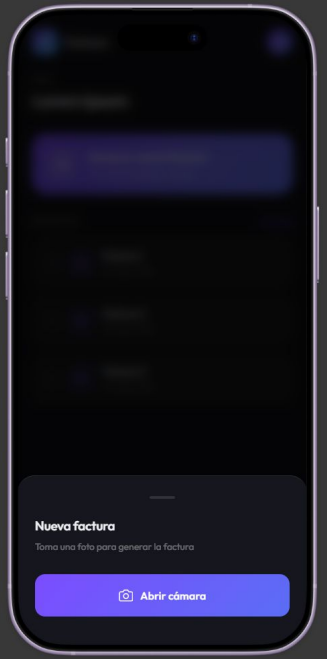

users
id integer
nombre varchar
apellido varchar
rut varchar
correo varchar
telefono varchar
rol varchar
created_at timestamp
reports
id integer
user_id integer NN
nombre_reporte varchar
fecha_creacion timestamp
cantidad_facturas integer
archivo_excel varchar
estado varchar
empresa varchar
fecha_emision date
nombre_transportista varchar
patente varchar
direccion_origen varchar
direccion_destino varchar
numero varchar
descripcion varchar
cantidad decimal
users
id integer
nombre varchar
apellido varchar
rut varchar
correo varchar
telefono varchar
rol varchar
created_at timestamp
reports
id integer
user_id integer NN
nombre_reporte varchar
fecha_creacion timestamp
cantidad_facturas integer
archivo_excel varchar
estado varchar
empresa varchar
fecha_emision date
nombre_transportista varchar
patente varchar
direccion_origen varchar
direccion_destino varchar
numero varchar
descripcion varchar
cantidad decimal

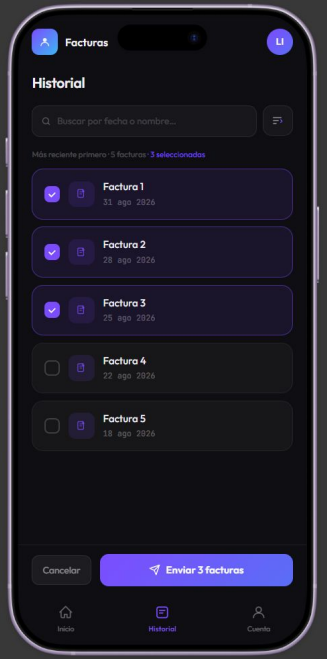
# Mockups

*(Preliminares)*


Bienvenido
Ingresa tus datos para continuar
NOMBRE DE USUARIO
Tu nombre de usuario
RUT
12.345.678-9
Formato: 12.345.678-9
Ingresar
¿Problemas para ingresar? Contactar soporte


Facturas
LI
Hola,
Lorem Ipsum
Generar nueva factura
Toma una foto para crearla
RECIENTES
Ver todo
Factura 1
31 ago 2026
Factura 2
28 ago 2026
Factura 3
25 ago 2026
Inicio
Historial
Cuenta


Nueva factura
Toma una foto para generar la factura
Abrir cámara


Facturas
LI
Historial
Buscar por fecha o nombre...
Más reciente primero · 5 facturas · 3 seleccionadas
Factura 1
31 ago 2026
Factura 2
28 ago 2026
Factura 3
25 ago 2026
Factura 4
22 ago 2026
Factura 5
18 ago 2026
Cancelar
Enviar 3 facturas
Inicio
Historial
Cuenta

# Determinación de evidencias

*y su justificación*

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
|---|---|---|---|
| **Prototipo Básico,Documentación Inicial** | **Prototipo 1** | *Solo un prototipo funcional con los aspectos más importantes de la idea que corre en código puro sin interfaz propia como tal.* | Permite validar tempranamente la viabilidad técnica del algoritmo de lectura y extracción de texto de las guías/facturas en código, asegurando que el núcleo del procesamiento funciona antes de invertir tiempo en la interfaz gráfica. |
| **Prototipo Avanzado** | **Prototipo 2** | *Prototipo funcional con la gran mayoría de las funciones de la idea que corre en código puro sin interfaz propia como tal.* | Permite verificar la correcta integración lógica de los módulos de almacenamiento en base de datos y la exportación de reportes a Excel, consolidando la arquitectura interna del sistema. |
| **Versión Preliminar, Documentación final pre-revisión** | **App_beta** | *La aplicación con todas sus funciones y una interfaz, pero en fase de testeo.* | Facilita la realización de pruebas de usabilidad, rendimiento y precisión con usuarios finales o datos reales, permitiendo identificar errores visuales o de flujo antes de la entrega definitiva. |
| **APP Final** | **App_1.0** | *La aplicación completa* | Representa el producto final terminado, probado y documentado que cumple con la totalidad de los objetivos generales y específicos planteados para solucionar la problemática de procesamiento de documentos. |